

# vytápění

praktická část k prezentaci vytápění

pozn. Z principu funguje řízení shodně pro vytápění i chlazení. V kurzu se budeme věnovat pouze systémům topení.

## 3 úrovně řízení vytápění

### 1) pokojový termostat - [Inteligentní regulace pokojové teploty](#)

Základní regulace je pomocí hlavice na okruzích topení. Na základě rozdílu požadované a aktuální teploty se hlavice otevírá nebo zavírá a tím reguluje teplotu v místnosti.

Řízení vytápění první úrovně je typické pro ústřední topení, kde není možné ovládat zdroj tepla.

### 2) ovládání zdroje topení - Ovládání klimatu

V instalaci kde je potřeba ovládat zdroj topení - elektrický nebo plynový kotel, tepelné čerpadlo nebo oběhové čerpadlo se využívá druhé úrovně řízení. Blok Ovládání klimatu je propojený s pokojovými regulátory a na základě jejich požadavku rozhodne, zda se bude topit, chladit nebo se nebude dít nic.

### 3) ovládání teploty média - Inteligentní ovládání teploty a Směšovací ventil

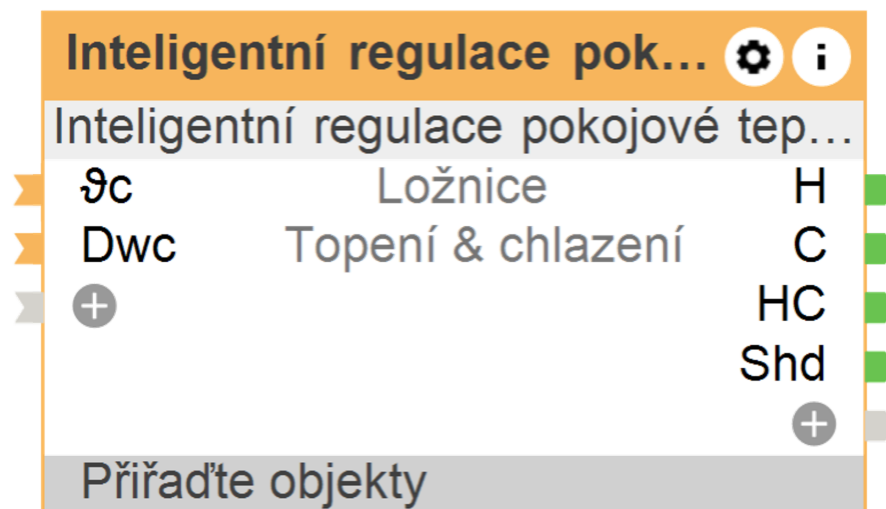
Ne vždy je nutné zapínat zdroj na 100% výkonu, nebo využívat maximální možnou teplotu topného média. Třetí úroveň reguluje výkon celé soustavy na základě požadavků jednotlivých regulátorů. Díky tomu, že se výkon soustavy přizpůsobuje potřebě topení lze dosáhnout úspor ve výdajích za topení.

#### Ekvitermní regulace

Výkon soustavy se nastavuje podle místnosti s nejvyšší potřebou topení a venkovní teploty. Při nižší venkovní teplotě je nutná vyšší teplota topné vody aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami budovy. Například pro podlahové topení je při venkovní teplotě  $-15^{\circ}\text{C}$  potřeba teplota vody pro topení  $42^{\circ}\text{C}$ , při venkovní teplotě  $0^{\circ}\text{C}$  stačí  $38^{\circ}\text{C}$  a při venkovní teplotě  $10^{\circ}\text{C}$  už stačí teplota vody pouze cca  $30^{\circ}\text{C}$

Ekvitermní regulaci řídí **teplotní křivka**, která určuje vztah teploty topné vody s ohledem na venkovní teplotu.

# 1. úroveň - funkční blok Inteligentní regulace pokojové teploty



dokumentace bloku:

[Intelligentní regulace pokojové teploty](#)

nejdůležitější vstupy, výstupy a parametry:

**θc** - vstup aktuální teploty

**Dwc** - vstup okenního / dveřního kontaktu

**P** - vstup přítomnosti

**H** - výstup hlavice topení

**C** - výstup hlavice chlazení

**HC** - výstup kombinované hlavice topení/chlazení

**Shd** - výstup požadavku stínění

**θch/θcc** - komfortní teplota režimu topení/chlazení

**θeh/θec** - eco (úsporná) teplota režimu topení/chlazení

**θsh/θsc** - teplota aktivace stínění režimu topení/chlazení

pozn. Symbol **θ** je řecké písmeno théta a zastupuje v celém configu teplotní vstupy a parametry. Názvy parametrů vycházejí z symbolu théta a anglické zkratky:

**θch** = théta comfort heating > komfortní teplota topení.

Inteligentní regulace pokojové teploty zastupuje tradiční pokojový termostat. Blok je schopný topit nebo chladit a lze propojit se stínicí technikou. Také reaguje na otevřená okna a na senzory přítomnosti. Je vybavený plánovačem teplot a lze jej provázat s uživatelskými režimy.

## postup programování

- 1) do místnosti Ložnice vložit blok Inteligentní regulace pokojové teploty (dále jen **IRC** - intelligent room controller)
- 2) představení a zobrazení vstupů, výstupů a parametrů pro ovládání topení:

**θc** - vstup aktuální pokojové teploty

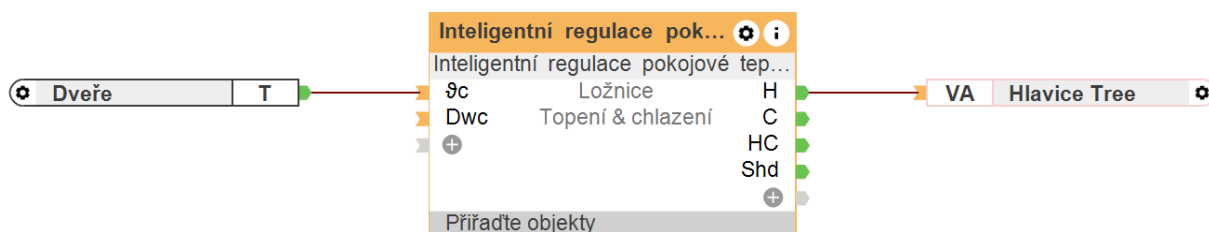
**H** - výstup hlavice topení

**θch** - komfortní teplota topení

**θeh** - eco (úsporná) teplota topení

**θfp** - zámrzna teplota

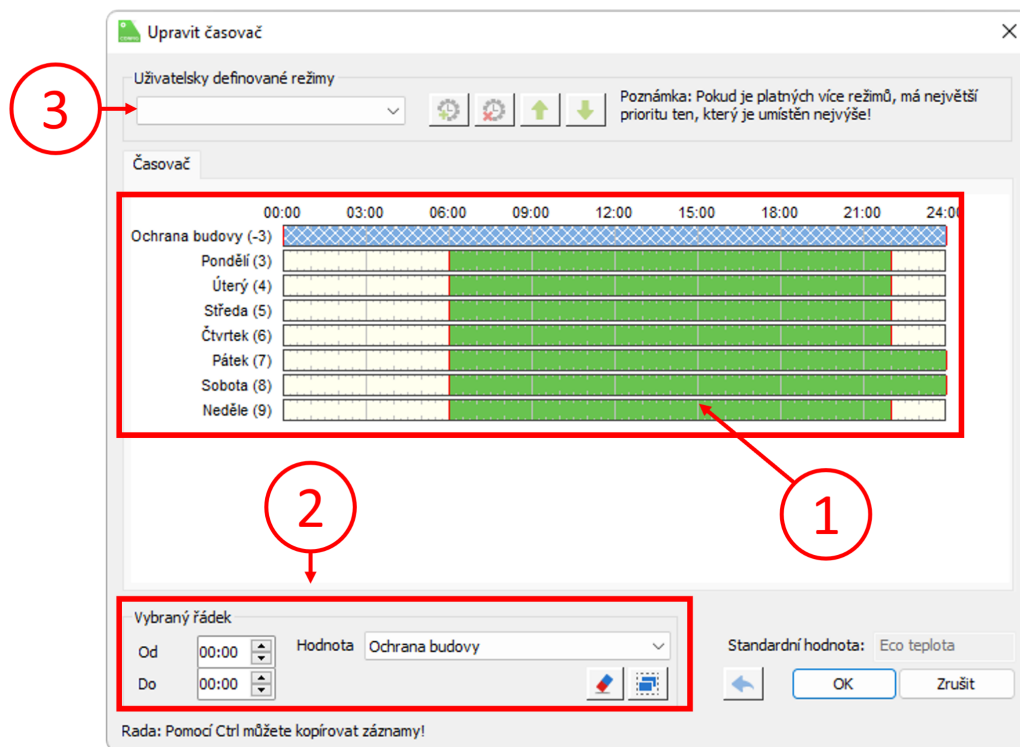
- 3) na vstup **θc** připojit teplotní senzor z tlačítka Touch



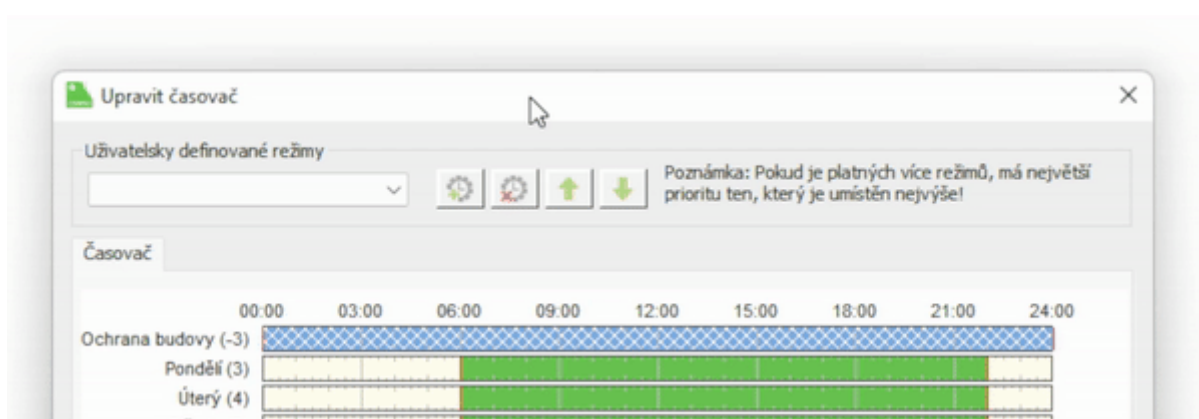
- 4) na výstup **H** připojit hlavici Tree ([jako zástupné zařízení](#))
- 5) uložit do Miniserveru

# časovač bloku IRC

Dvojklikem na blok jsou k dispozici nastavení zdrojů pro druhou úroveň a nastavení časovače:



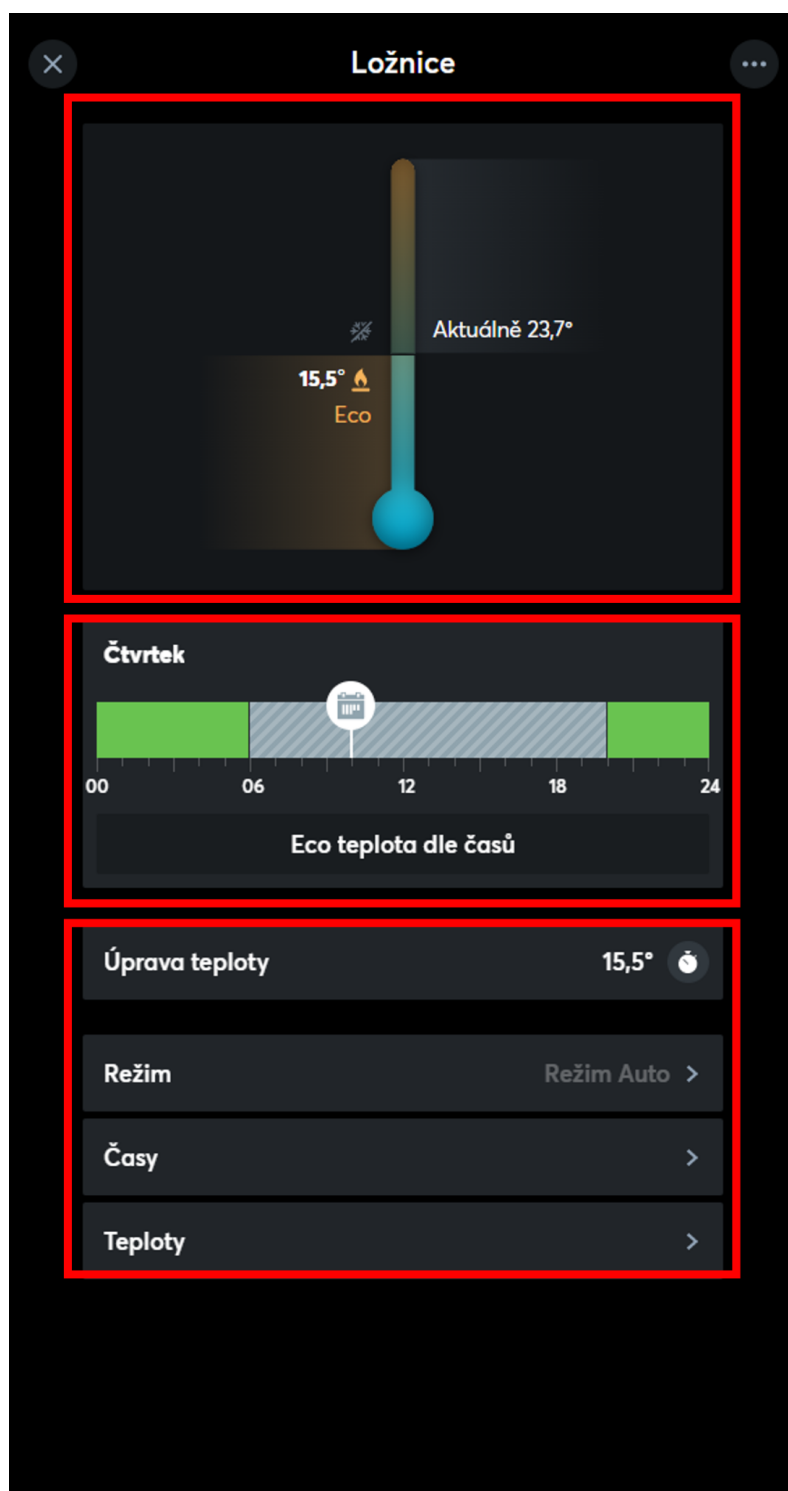
- 1) týdenní program topení a program uživatelských režimů  
zelená - komfortní teplota  
béžová - eko teplota  
modrá - vypnuto
- 2) nastavení výběru
- 3) přidání, odebrání a nastavení priorit uživatelských režimů



## uživatelské režimy

Podobně jako u osvětlení změnil uživatelský režim “Noční režim” fungování osvětlení, tak lze pomocí uživatelských režimů měnit nastavení pokojového regulátoru. Například během všedního dne je komfortní teplota 06-22 hodin, přidáním uživatelského režimu “Svátek” je možné nastavit komfortní teplotu na celý den i noc. Priorita je postupná - 1. v seznamu má nejvyšší prioritu.

# vizualizace



## přehledové okno

zobrazuje aktuální pokojovou teplotu, cílovou teplotu a režim bloku (topení nebo chlazení)

kliknutím lze upravit nastavení teplot (stejně jako "Teploty" v nastavení)

## programové okno

zobrazuje aktuální časovač a režim časovače (komfortní nebo Eco (úsporná teplota))

kliknutím lze upravit rozvrh programu (stejně jako "Časy" v nastavení)

## Nastavení

**Úprava teploty** - umožňuje krátkodobou úpravu teploty nebo režimu časovače

**Režim** - přepíná mezi automatickým nebo fixním regulátorem, umožňuje povolit/zakázat topení/chlazení

**časy** - úprava rozvrhu programu

**teploty** - úprava komfortní a ECO teploty, úprava teploty automatických žaluzií.

pozn. Blok IRC upravuje svoje možnosti podle připojených periférií. Pokud je k bloku připojena pouze hlavice na výstup topení H, nejsou k dispozici nastavení pro chlazení.

Pro demonstraci přepojte hlavici na kombinovaný výstup topení a chlazení HC a po uložení programu do Miniserveru sledujte změnu v možnostech nastavení bloku.

Hlavici poté připojte zpět na výstup vytápění H

## úkol:

Naprogramujte bloky IRC i do místností Obývací pokoj a Chodba, pokud je to třeba připojte za hlavice a tlačítka Touch [zástupná zařízení](#)

pozn. Bloky IRC je ve výchozím nastavení určený k ovládání Tree nebo analogových hlavíc. V případě použití NO/NC (digitálních) hlavíc je možné využít programování shodné s Tree hlavicemi, nebo pomocí pomalé PWM:

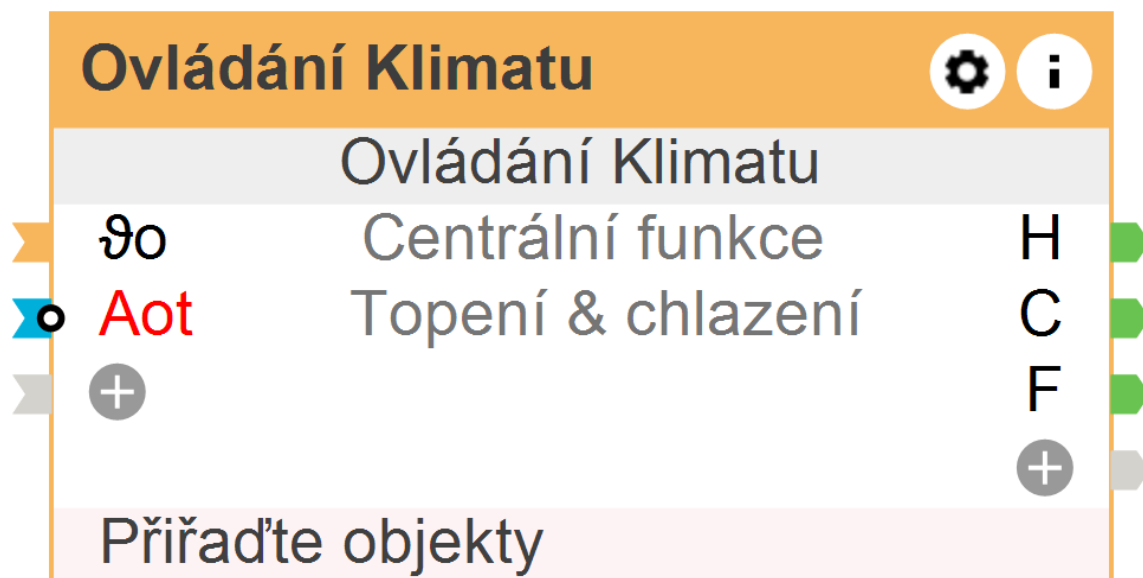
|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Nastavení                                             |            |
| <input type="checkbox"/> Používat všechny nastav...   |            |
| <input type="checkbox"/> PWM výstupy                  |            |
| Časovač                                               | Upravit... |
| Nastavit                                              | Upravit... |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sledování teploty |            |
| Standardní hodnota                                    |            |
| θch - Temperature comfort ...                         | 18         |
| θcc - Temperature comfort c...                        | 20         |
| θeh - Temperature eco heati...                        | 2,5        |
| θec - Temperature eco cooli...                        | 2,5        |
| θsh - Temperature shading h...                        | 22,5       |
| θsc - Temperature shading c...                        | 19         |
| θfp - Temperature frost prot...                       | 5          |
| θhp - Temperature heat prot...                        | 28         |
| Vs - Valve standstill [d]                             | 14         |
| Cet - Comfort extend time [s]                         | 3600       |
| EBpet - Eco / Building protec...                      | 3600       |
| Pet - Presence extend time [s]                        | 1800       |
| Hs - Heating up speed [min]                           | 0          |
| Cs - Cooling down speed [m...                         | 0          |
| Pwm - PWM interval [min]                              | 0          |
| Ldwc - Delay door/window ...                          | 300        |

Zapnutím PWM režimu bude výstup H přepínat pouze 1 a 0.

Interval PWM si nastaví blok sám. Pokud je potřeba automatické nastavení PWM upravit, je to možné pomocí parametru Pwm.

pokud je parametre Pwm = 0 blok nastaví PWM interval sám, jakákoli jiná hodnota automatické nastavení vypíná.

## 2. úroveň - funkční blok Ovládání klimatu



dokumentace bloku:

[Ovládání klimatu](#)

nejdůležitější vstupy, výstupy a parametry:

**θo** - vstup aktuální venkovní teploty

**H** - výstup hlavice topení

**C** - výstup hlavice chlazení

**Aot** - průměrná venkovní teplota

**Sot** - práh sepnutí

**Mode** - režim bloku - topení/chlazení/obojí

pozn. Symbol **θ** je řecké písmeno théta a zastupuje v celém configu teplotní vstupy a parametry. Názvy parametrů vycházejí z symbolu théta a anglické zkratky:

**θo** = théta outdoor > venkovní teplota.

Blok Ovládání klimatu zastupuje zdroj topení a na základě požadavků bloku IRC rozhoduje zda bude topit, chladit nebo nedělat nic.

Ovládání klimatu disponuje výstupy několika úrovní topení a chlazení. Ochrannými funkcemi tepelných čerpadel nebo dokáže hlídat intervaly výměny filtrů ve vzduchotechnice.

Ovládání klimatu může být centrální blok pro více bloku IRC - typicky plynový kotel, nebo lokální blok pro pouze jeden blok IRC - typicky elektrické podlahové topení.

## postup programování

- 1) vytvořit novou stranu programu
- 2) pojmenovat stranu jako "Centrální funkce topení"
- 3) přednastavit místnost na "Centrální funkce"
- 4) vložit blok Ovládání klimatu do programu. Po vložení bloku do programovací strany je možné vybrat bloky IRC, které mají být vázané s blokem ovládání klimatu. Vyberte všechny bloky IRC.  
pozn. Znovuotevření nabídky pro volbu vnořených bloků je možné upravit dvojklikem na blok centrálu.
- 5) nastavit alespoň jednu hvězdu oblíbenosti  
přejmenujte Ovládání klimatu na Plynový kotel
- 6) na výstup H připojte relé z miniserveru pojmenované "Plynový kotel"
- 7) změňte parametr Mode = 1 (pouze vytápění) - plynový kotel neumí chladit  
pozn. pokud již nejsou k dispozici volná relé na Miniserveru, použijte zástupné zařízení Relay Extension

**POZOR!** přiřazení bloků IRC do bloku ovládání klimatu odpojí hlavice z výstupů topení H (C, HC) bloků IRC. Na blocích IRC po přiřazení k bloku Ovládání klimatu přibudou výstup H1, C1 a HC1 - výstupy svázané s daným zdrojem. Každý blok IRC je možné propojit až se třemi bloky Ovládání klimatu. S každým dalším přiřazením ovládání klimatu přibudou výstupy H2, resp. H3  
Každý blok IRC může ovládat jeden nevázaný okruh - výstup H, a až 3 vázané - H1, H2 a H3. Na základě nastavení priorit a dalších parametrů pak blok IRC volí dostupný nebo výhodný zdroj pro topení nebo chlazení.

- 8) Na blocích IRC opravte zapojení hlavic na výstupy H1.



pozn. můžete si všimnout, že po přiřazení v blocích IRC přibýly možnosti nastavení zdroje:

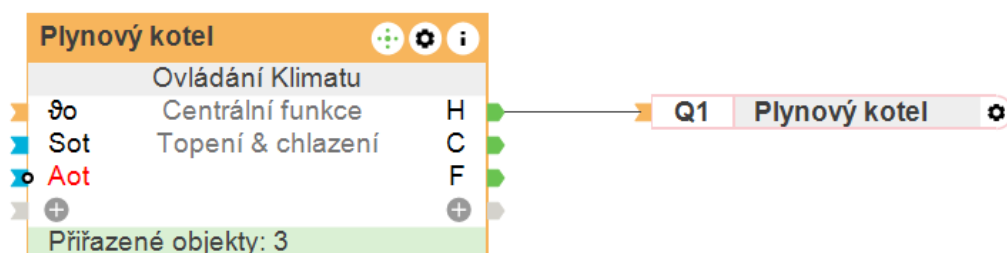
| Výstup    | Označení                         | Typ objektu      | Topení                              | Chlazení                 | PWM                      | Odstranit |
|-----------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Skupina 1 | Plynový kotel (Centrální funkce) | Ovládání Klimatu | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |           |

U každého zdroje je možné nastavit zda umí topit nebo chladit, případně nastavit jeho výstupy (H1-H3) jako PWM. Náš zdroj Plynový kotel neumí chladit, proto tuto možnost v nastavení vypneme.

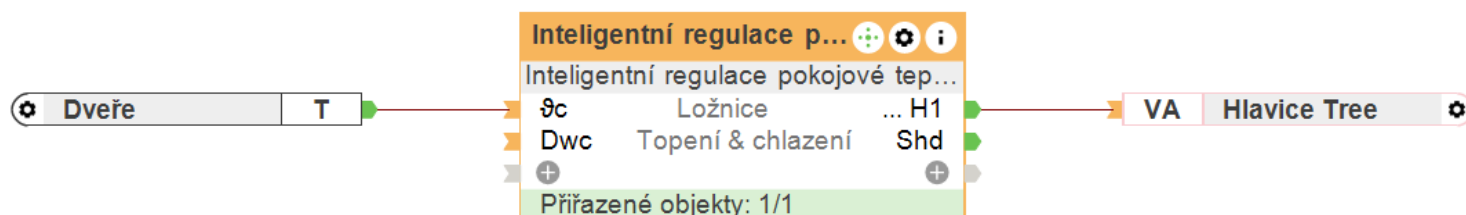
V záložkách Topení a Chlazení je v případě více zdrojů je možné nastavovat priority využití jednotlivých zdrojů.

9) uložit do Miniserveru

**program místnosti Centrální funkce topení:**



**program místnosti Ložnice:**



## průměrná venkovní teplota

Blok ovládání klimatu dokáže na základě průměrné venkovní teploty za posledních 48 hodin zakázat topení nebo chlazení. Typicky ke konci topné sezony dojde k automatickému vypnutí vytápění. V situaci, kdy je mezi teplými dny jeden chladnější, topení na něj nereaguje. V okamžiku, kdyby trend nízké venkovní teploty pokračoval, ovládání klimatu opět vytápění povolí.

Ve výchozím nastavení bloku Ovládání klimatu je funkce Aot - průměrná venkovní teplota zapnutá. Hraniční teploty jsou určené parametry  $\vartheta_{\text{LimH}} = 15^{\circ}\text{C}$  pro zákaz topení a  $\vartheta_{\text{LimC}} = 10^{\circ}\text{C}$  pro zákaz chlazení.

V praxi to znamená, že pokud je průměrná venkovní teplota za posledních 48 h nižší než  $10^{\circ}\text{C}$ , Ovládání klimatu zakáže chlazení. Pokud bude teplota za poslední 48h vyšší než  $15^{\circ}\text{C}$  zakáže naopak topení. V rozmezí  $10\text{--}15^{\circ}\text{C}$  může Ovládání klimatu přepínat topení/chlazení podle potřeby.

## venkovní teplota

Pokud je součástí systému Loxone meteostanice, propisuje se venkovní teplota do systémové proměnné a tím se přenáší na vstupy  $\vartheta_o$  - vstupy venkovní teploty.

Pokud v projektu meteostanice není, je možné využít vlastní teplotní čidlo. Pro práci s venkovní teplotou v kurzu využijeme analogový vstup který bude moci simulovat venkovní teplotu.

### postup programování:

- 1) do programovací strany Centrální funkce topení vložit analogový vstup
- 2) přejmenovat vstup na Venkovní teplota
- 3) ve vlastnostech vstupu nastavit opravu:

|                   |     |
|-------------------|-----|
| ☐ Oprava          |     |
| Vstupní hodnota 1 | 0   |
| Cílová hodnota 1  | -20 |
| Vstupní hodnota 2 | 10  |
| Cílová hodnota 2  | 40  |

Oprava říká - na vstupu je 0V - config čte -20, na vstupu je 10V - config čte 40.

pozun. tato oprava se běžně využívá pro přepočty analogových hodnot nejen teplotních senzorů.

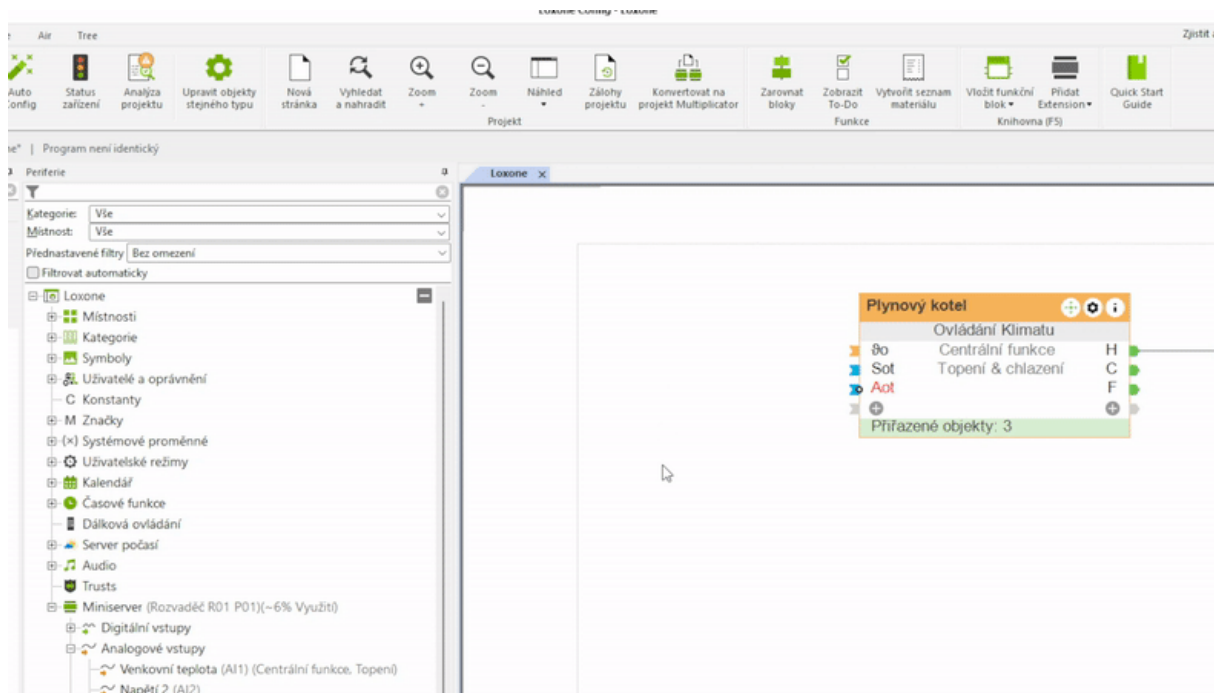
4) a) připojit analogový vstup na vstup  $\theta_o$  bloku ovládání klimatu:



**NEBO**

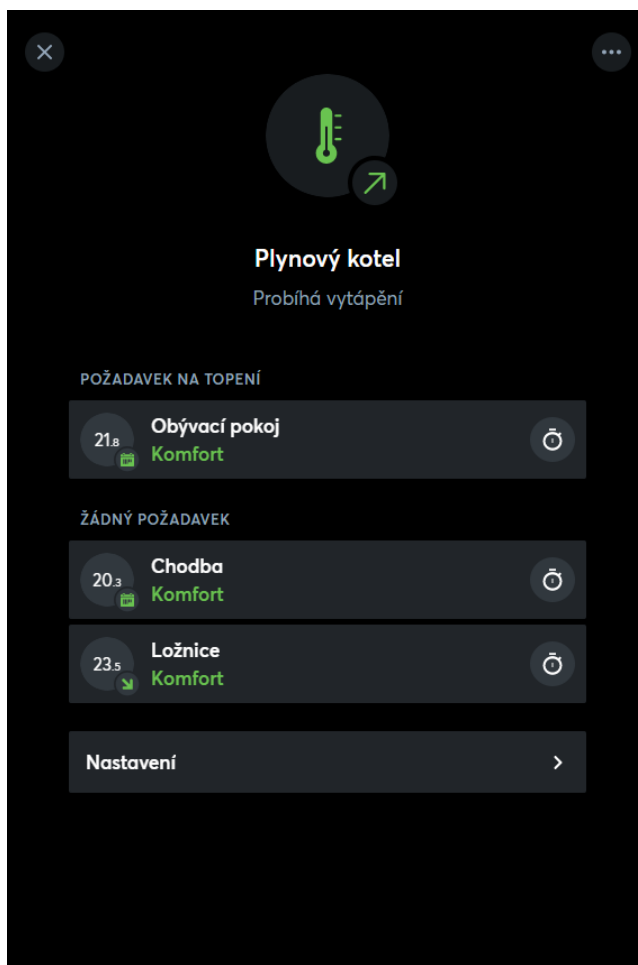
4) b) propsat analogový vstup do systémové proměnné aby se přenesla na všechny vstupy venkovní teploty  $\theta_o$ :

- v seznamu periférií vyhledat systémovou proměnou Venkovní teplota
- v kontextovém menu vybrat "Definovat hodnotu vlastní logikou"
- vložit výstup systémové proměnné do programovací plochy
- připojit analogový vstup do výstupu systémové proměnné:



Hodnota z analogového vstupu se nyní propisuje do systémové proměnné a automaticky se přenáší na vstupy venkovní teploty  $\theta_o$ .

# vizualizace

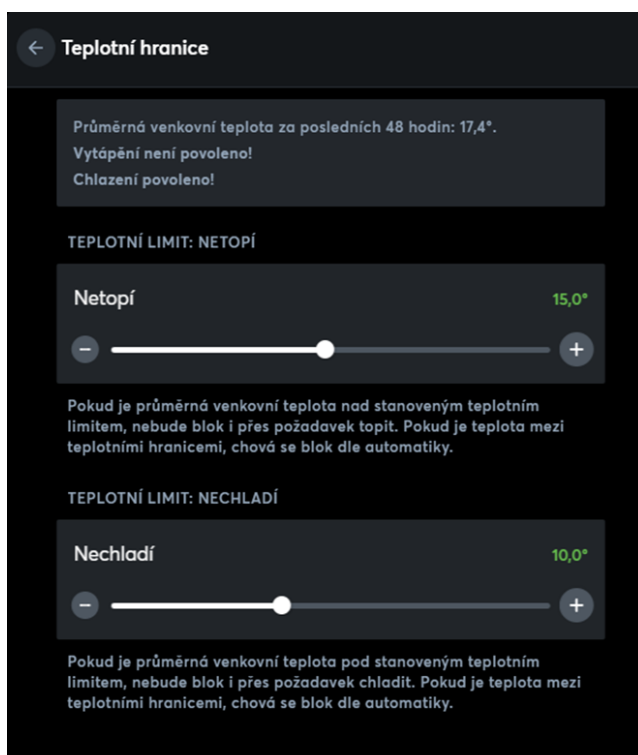


Vizualizace zobrazuje stav bloku Ovládání klimatu a také jednotlivé místnosti a jejich požadavky.

Kliknutím na název místnosti nebo bloku se otevře nastavení zvoleného bloku IRC.

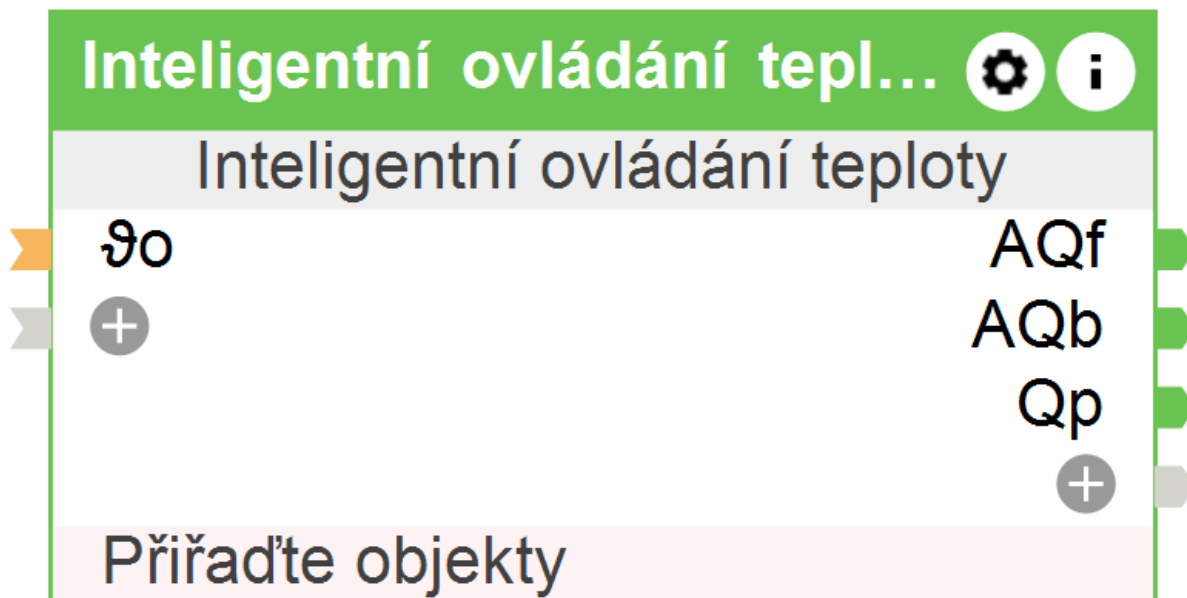
Kliknutím na symbol časovače umožní nastavit krátkodobou úpravu teploty nebo režimu časovače

V nastavení je možné určit hraniční teploty pro funkci průměrné venkovní teploty.



Nastavení hraničních teplot.  
pozn. průměrná venkovní teplota není aktivní pokud blok nemá data z posledních 48 hodin.

### 3. úroveň - funkční blok Inteligentní ovládání teploty



dokumentace bloku:

[Intelligentní ovládání teploty](#)

$\theta_o$  - vstup aktuální teploty

$T_b$  - vstup teploty akumulční nádrže

AQf - výstup požadované výstupní teploty vody

AQb - výstup požadované teploty akumulční nádrže

Qp - výstup oběhového čerpadla

Min - minimální povolená teplota výstupní vody

Max - minimální povolená teplota výstupní vody

pozn. Symbol  $\theta$  je řecké písmeno théta a zastupuje v celém configu teplotní vstupy a parametry. Názvy parametrů vycházejí z symbolu théta a anglické zkratky:

$\theta_o$  = théta outdoor > venkovní teplota.

Blok Inteligentní ovládání teploty vypočítává na základě potřeby vytápění bloků IRC a venkovní teploty potřebnou teplotu vody pro vytápění.

Inteligentní ovládání teploty se také může starat o akumulční nádrž a o oběhové čerpadlo. Na základě vypočtené teploty Inteligentní ovládání teploty čeká na dostatečně natopenou akumulční nádrž. Pokud je teplota nádrže vyšší (výchozí nastavení parametru B = 5 °C) než aktuální požadovaná teplota výstupní vody, spustí se výstup Qp - výstup pro oběhové čerpadlo.

pozn. blok nemá vizualizaci

## postup programování:

- 1) na stranu Centrální funkce topení vložit blok inteligentní ovládání teploty. Po vložení bloku do programovací strany je možné vybrat bloky IRC, které mají být vázané s blokem. Vyberte všechny bloky IRC.
- 2) pokud nevyužíváte systémovou proměnnou Venkovní teplota, připojit na vstup do analogový vstup venkovní teplota
- 3) ve vlastnostech bloku přiřadit Inteligentní ovládání teploty k bloku Ovládání klimatu - Plynový kotel:

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| ☐ <b>Nastavení</b> |                                 |
| Směšovač pro       | Převzít z HVAC/Ovládání Klimatu |
| Ovládání Klimatu   | Plynový kotel                   |
| Přiřazení          | Upravit...                      |

pozn. Inteligentní ovládání teploty může fungovat samostatně jako směšovač pro topení nebo chlazení, ale také může být svázaný s vybraným blokem ovládání klimatu. Při požadavku na topení pak Ovládání klimatu rozhodne, zda je potřeba topit, nebo chladit a začne připravovat akumulční nádrž. inteligentní ovládání teploty pak řídí oběhové čerpadlo a směšovací ventil.

- 4) ověřit v simulaci reakci výstupu AQf v závislosti na venkovní teplotě.  
pozn. pro správnou funkci je nutné simulovat i teplotu pokojů. Nastavte reálné hodnoty teploty interiéru. Například v obývacím pokoji 21°C, v ložnici 19°C a na chodbě 22°C.  
pozn. reakce některých součástí topení není okamžitá. V reálné praxi je topení nejpomalejší technologie z důvodů tepelných setrvačností a změnách po malých krocích.

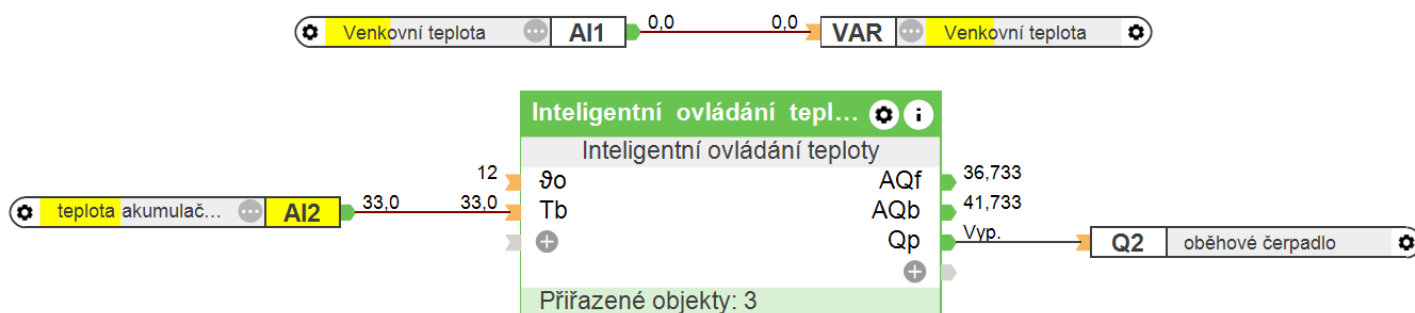
## úkol:

Doplňte senzory akumulární nádrže s teplotním rozsahem 0-80°C a připojte relé oběhového čerpadla.

Sledujte závislost spouštění oběhového čerpadla na teplotě akumulární nádoby a vypočtené teplotě vody pro topení.

## řešení:

- 1) na vstup Tb připojit analogový vstup
- 2) nastavit na analogovém vstupu opravu 0>0, 10>80
- 3) pojmenovat analogový vstup "teplota akumulární nádrže"
- 4) připojit na výstup Qp relé pojmenované "oběhové čerpadlo"



## vysvětlení:

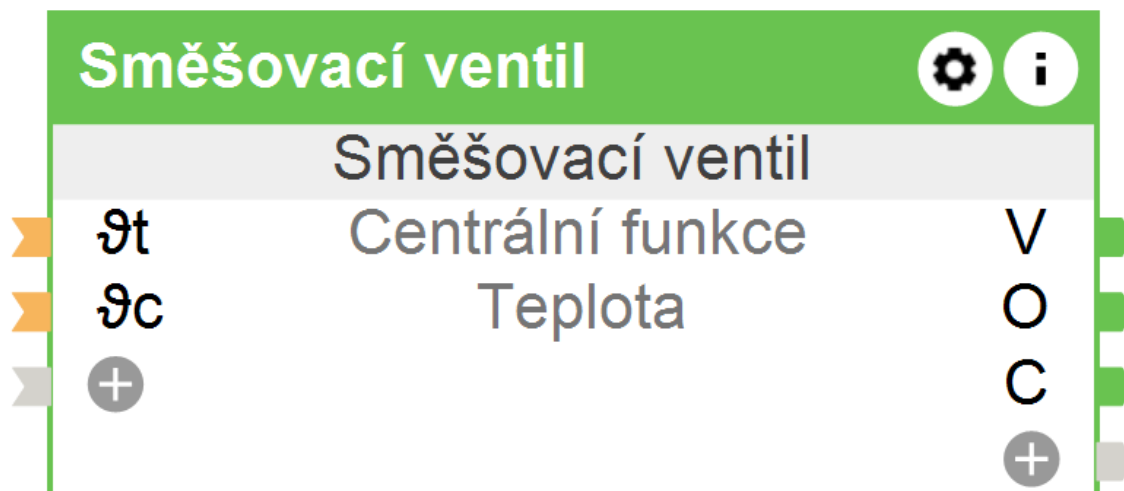
Inteligentní ovládání teploty vypočítá požadovanou teplotu výstupní vody, k ní přičte rezervu 5°C (parametr B). Dokud akumulární nádrž nedosáhne požadované teploty, tak se nespustí oběhové čerpadlo. Pokud by totiž byla voda v systému nižší, než by bylo potřeba na topení, docházelo by fakticky k chlazení.

pozn. pokud není k bloku připojené teplotní čidlo akumulární nádrže, nebere Inteligentní ovládání teploty na nastavení ohled a oběhové čerpadlo spustí při požadavku vždy.

co může být špatně:

- 1) výstup AQf vypisuje hodnotu 5 a blok nijak nereaguje - teploty v pokojích mají nereálné hodnoty, překontrolujte v simulaci teploty místností
- 2) blok nespouští výstup Qp - hodnota na vstupu Tb musí být vyšší než hodnota výstupu AQb
- 3) chybí pojmenování teplotního senzoru akumulární nádrže a relé oběhového čerpadla
- 4) [chybí provázání bloku](#) Inteligentní ovládání teploty s blokem Ovládání klimatu

### 3. úroveň - funkční blok Směšovací ventil



dokumentace bloku:

[Směšovací ventil](#)

**θt** - vstup požadované teploty vody

**θc** - vstup aktuální teploty vody

**V** - pozice analogového ventilu 0-10

**O** - výstup relé otevření

**C** - výstup relé zavření

**Td** - doba jízdy ventilu

**S** - měřicí perioda

**Mode** - režim směšovače

pozn. Symbol **θ** je řecké písmeno théta a zastupuje v celém configu teplotní vstupy a parametry. Názvy parametrů vycházejí z symbolu théta a anglické zkratky:

**θt** = théta target > požadovaná teplota vody.

Na základě aktuální a požadované teploty nastavuje směšovací ventil poměr teplé a studené vody (podobně jako vodovodní baterie v koupelně).

Blok provádí měření aktuální teploty v intervalech podle parametru S a umožňuje ovládat analogové ventily s ovládáním 0-10V nebo digitální ventily ovládané dvěma relé (jedno pro otevření, druhé pro zavření).

pozn . pro správnou funkci je nutné nastavit dobu běhu ventilu a smysl ovládání. Obojí závisí na konkrétním typu ventilu a zapojení v reálném systému. Pro kurz nemá toto nastavení na funkci vliv.

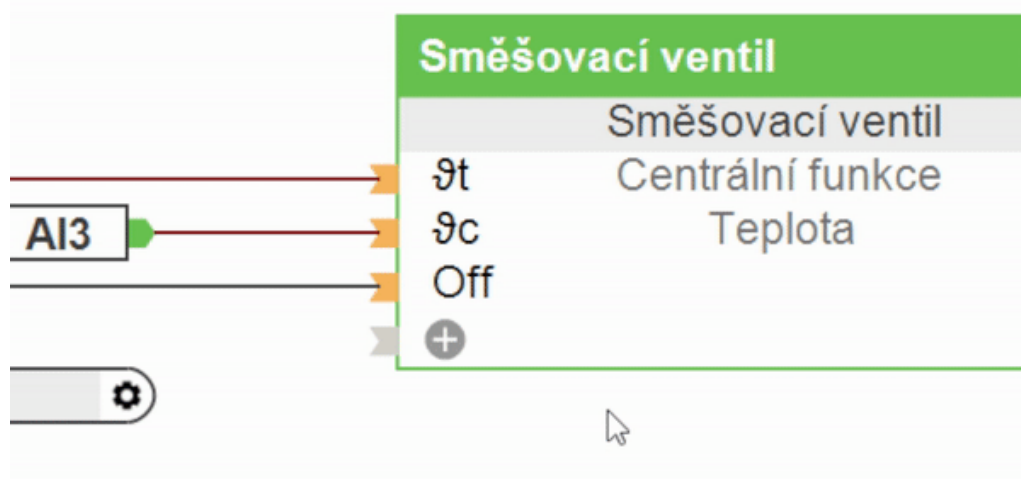


## postup programování:

- 1) na stranu Centrální funkce topení vložit blok Směšovací ventil
- 2) propojit výstup AQf bloku Inteligentní ovládání klimatu se vstupem  $\vartheta_t$  směšovacího ventilu
- 3) na vstup  $\vartheta_c$  připojit analogový vstup "teplota za ventilem" s opravou  $0 > 0,10 > 80$
- 4) propojit výstup Qp bloku Inteligentní ovládání teploty se vstupem Off směšovacího ventilu
- 5) negovat vstup směšovacího ventilu:

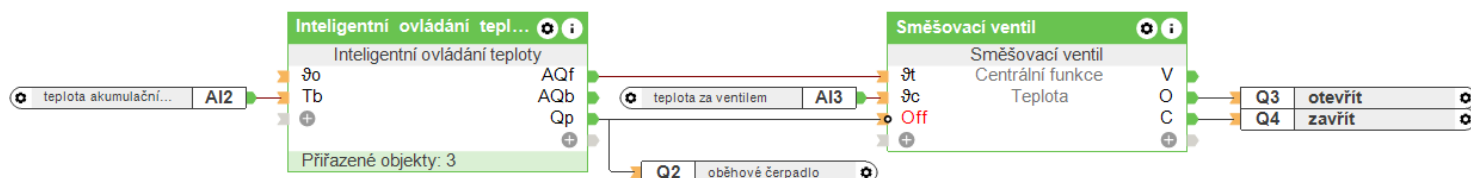
### negace:

K negaci lze využít funkční blok NOT, nebo lze negovat přímo vstup/výstup. Negace vstupu/výstupu se provede tak, že se klikne kurzorem myši do prostoru mezi názvem vstupu/výstupu a konektor vstupu/výstupu. Negace je zobrazená červenou barvou názvu vstupu/výstupu a černým kroužkem na konektoru:



- 6) na výstupy O a C připojit relé pro otevření a zavření ventilu
- 7) nastavit parametry doba běhu ventilu  $T_d = 15$  (v praxi podle datasheetu ventilu) a měřicí periodu  $S = 3$  (v praxi bývá delší, 3s jsou vhodné pro demonstraci)

pozn. parametry  $K_p$  a  $K_{pi}$  jsou parametry PI regulátoru, na kterém je regulace ventilu postavena. Offm určuje co se stane s ventilem při aktivaci vstupu Off a Mode určuje smysl zavírání ventilu s ohledem na fyzické zapojení teplé vody a vratky do ventilu.



### vysvětlení:

Dokud není připravená akumulční nádrž (teplota TB je nižší než požadovaná AQb) je vypnuté oběhové čerpadlo a současně přes negovaný vstup Off zablokován směšovací ventil. S ohledem na parametr Offm se ventil buď na 100% otevře, zavře nebo zůstane v poslední pozici. Když je nádrž připravená, sepne se oběhové čerpadlo a odblokuje se směšovací ventil. Na základě aktuální teploty  $\vartheta_c$  a požadované teploty  $\vartheta_t$  blok upravuje nastavení ventilu.

pozn. představené řešení programu soustavy by se dalo považovat za obecné nastavení. Nicméně každá topná soustava je jiná a je potřeba upravit parametry nebo doplnit vlastní logiku na míru reálnému zapojení.

co může být špatně:

- 1) výstup AQf vypisuje hodnotu 5 a blok nijak nereaguje - teploty v pokojích mají nereálné hodnoty, překontrolujte v simulaci teploty místností
- 2) blok nespouští výstup Qp - hodnota na vstupu Tb musí být vyšší než hodnota výstupu AQb
- 3) chybí negace vstup Off
- 4) měřicí perioda S je na výchozích 60s (logika funguje, ale vyhodnocení trvá dlouho)
- 5) nastavení doby jízdy Td
- 6) chybí pojmenování teplotního senzoru z směšovacím ventilem a relé ovládání ventilu

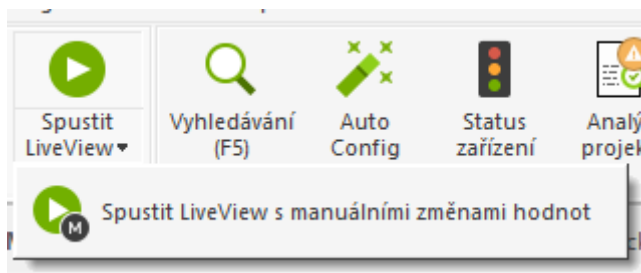
## vizualizace



Blok ve vizualizaci pouze zobrazuje hodnoty aktuální a požadované teploty.

## úkol:

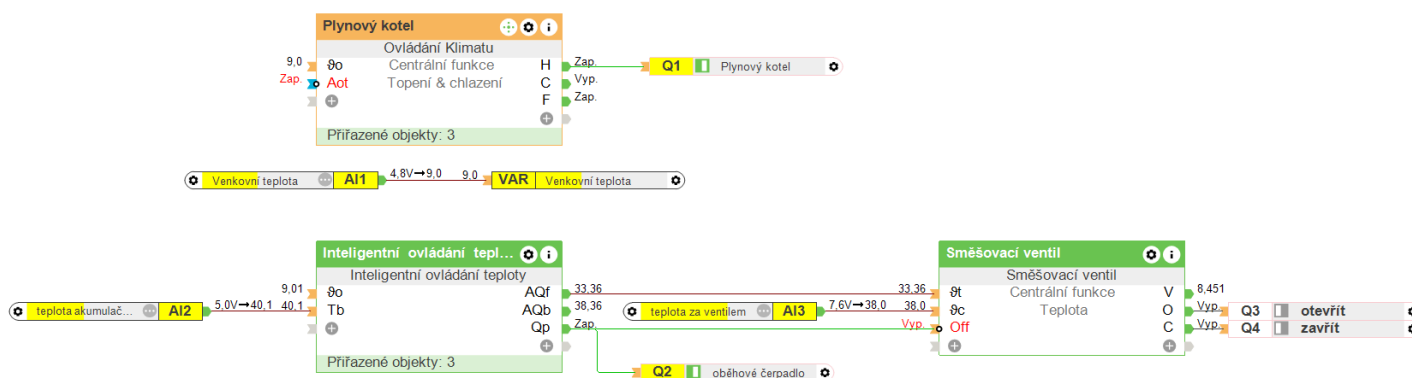
Demonstrujte celý systém vytápění pomocí nástroje LiveView nebo LiveView s manuální změnou hodnot:



Nástroj LiveView umožňuje v reálném čase sledovat procesy v programu. Varianta LiveView s manuální změnou hodnot navíc umožňuje upravovat za chodu hodnoty vstupů podobně jako v simulaci.

- 1) spustit LiveView s manuální změnou hodnot
- 2) pokud nejsou k dispozici fyzická teplotní čidla, nastavit v místnostech vhodné teploty. Například v obývacím pokoji 21°C, v ložnici 19°C a na chodbě 22°C.
- 3) nastavte nízkou venkovní teplotu například 10°C
- 4) postupně po malých krocích upravujte teplotu vody akumulární nádrže a teplotu vody za ventilem. Sledujte reakci směšovacího ventilu
- 5) Změňte venkovní teplotu a sledujte reakci výstupu AQf
- 6) Upravte teplotu v místnostech tak, aby nebylo třeba topit, například na 25°C a sledujte útlum systému topení

### Program místnosti centrální funkce topení:



# automatizace vytápění

Ačkoli celé vytápění je svým způsobem automatizace, lze komfortní funkce ještě vylepšit. Týká se to převážně pokojových regulátorů, kde je možné využít okenních kontaktů a přítomnostních senzorů pro vylepšení komfortu obyvatel.

## Intelligentní regulace pokojové teploty

Blok IRC dokáže reagovat na otevření okna a buď zakázat topení/chlazení nebo ho naopak podpořit. Pokud je venkovní teplota vyšší, než vnitřní a je třeba topit, blok IRC topí i s otevřeným oknem. Pokud je ale venkovní teplota nižší než vnitřní a je potřeba topit, blok IRC topení po dobu otevřeného okna topení zakáže.

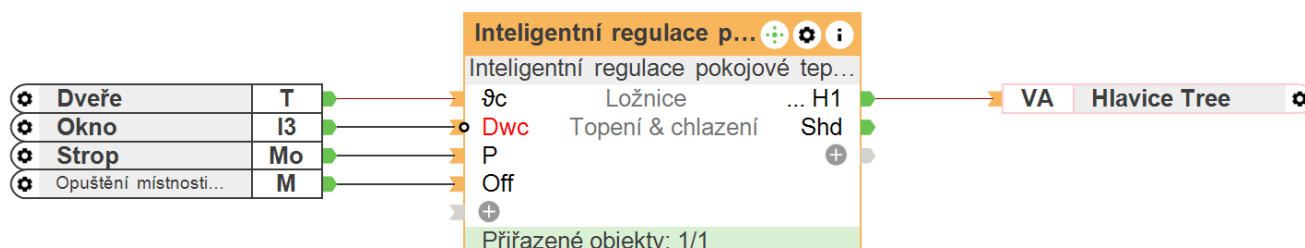
Blok také dokáže využít informace z přítomnostního senzoru a na základě přítomnosti v místnosti dokáže prodloužovat komfortní teplotu nad rámec nastaveného časovače. Po skončení přítomnosti, nebo odchodu z místnosti dvojklikem se prodloužení zruší.

## Postup programování

- 1) představení vstupů a parametrů bloku IRC pro automatizaci vytápění:

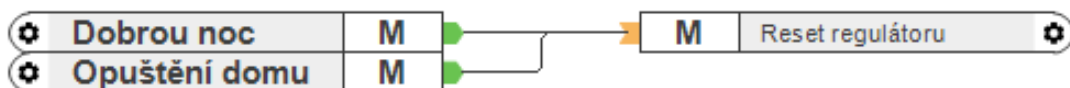
**P** - vstup senzoru přítomnosti  
**Dwc** - vstup okenního kontaktu  
**Cet** - čas prodloužení komfortní teploty  
**Ddwc** - čas zpoždění okenního kontaktu  
**θfp** - zámrazná teplota

- 2) připojit přítomnostní senzor na vstup P (pro demonstraci postačí reference pohybu Mo)
- 3) připojit na vstup Dwc digitální vstup okenního kontaktu, vstup vhodně pojmenovat (např. Okno) a vstup Dwc negovat  
pozn. standardní okenní kontakt ke při zavřeném okně sepnutý a při otevření se rozepne. Je nutné jeho funkci [negovat](#).
- 4) pro demonstraci upravit parametr Ddwc = 3s
- 5) vytvořit značku s názvem Opuštění místnosti Ložnice a připojit ji na výstup 2C bloku Ovládání osvětlení
- 6) protikus značky připojit na vstup Off  
pozn. tato logika zajistí reset bloku při opuštění místnosti.

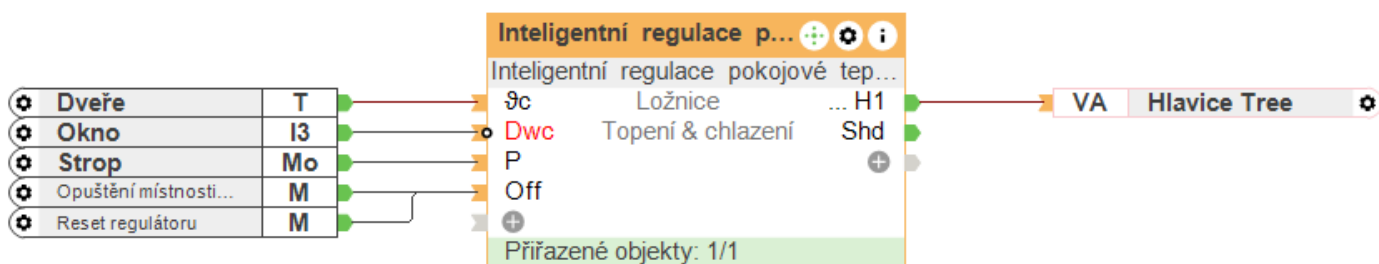


- 7) vytvořit značku “Reset regulátoru” a vložit ji do strany Centrální funkce
- 8) ke značce “Reset regulátoru” připojit značky “Dobrou noc” a “Opuštění domu”
- 9) protikus značky “Reset regulátoru” připojit na vstup Off bloku Inteligentní regulace pokojové teploty v místnosti Ložnice  
 pozn. tato logika zajistí reset bloku při opuštění domu a při aktivaci nočního režimu.

**program logiky Reset regulátoru:**



**finální program bloku Inteligentní regulace pokojové teploty:**

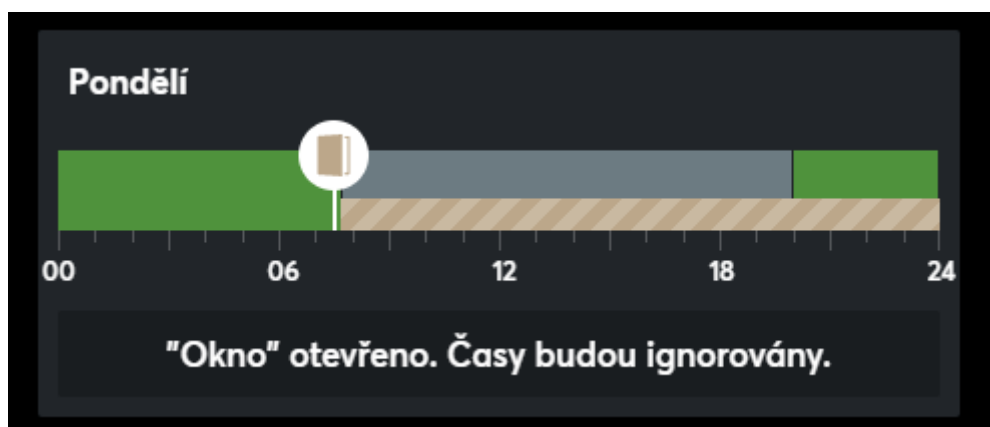


# Vizualizace

Blok Inteligentní regulace pokojové teploty upozorní na otevřené okno a pokud je venkovní teplota nižší, než vnitřní zastaví vytápění (v případě chlazení je logika opačná).

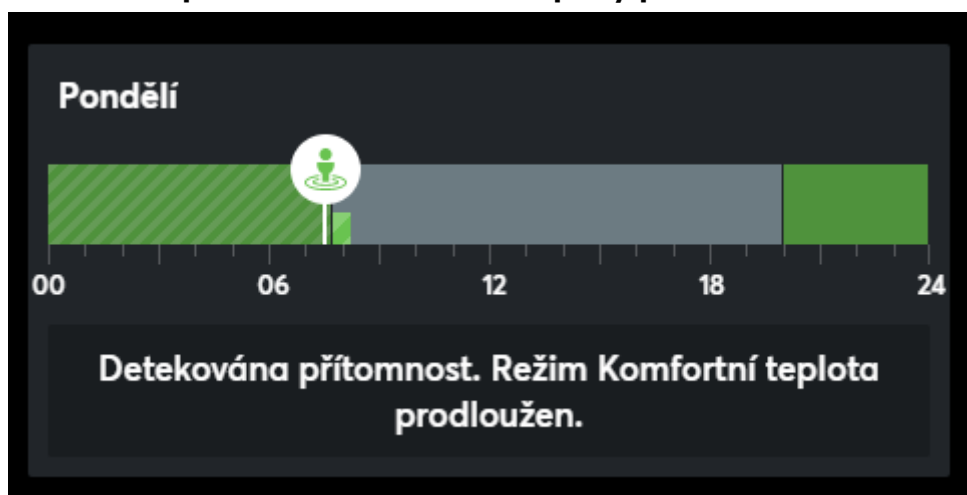
V případě otevření okna se automaticky blok přepne do režimu "Ochrana budovy". Tento režim nedovolí vymrznutí budovy. I v případě otevřeného okna dojde k zapnutí vytápění v situaci, kdy teplota klesne pod nastavení parametru zámrazné teploty θ<sub>fp</sub>

**vizualizace otevřeného okna:**



Každý pohyb nebo přítomnost v místnosti automaticky prodlužuje komfortní teplotu o dobu parametru C<sub>et</sub>. Po doběhnutí času parametru C<sub>et</sub> se vytápění vrátí do naplánovaného režimu. Prodloužení komfortní teploty okamžitě ukončuje odchodová funkce (dvojklik na tlačítko), odchod z domu nebo aktivace nočního režimu.

**vizualizace prodloužení komfortní teploty přítomností:**



## **úkol:**

Naprogramujte do ostatních místností okenní kontakt a návaznost na pohybový senzor a značku "Reset regulátoru". Funkce demonstруйте ve vizualizaci, nebo Liveview.

# elektrické podlahové topení

Narozdíl od teplovodního topení je u elektrického vždy v místnosti jako pokojový termostat, tak zdroj tepla. V našem případě blok IRC a blok Ovládání klimatu.

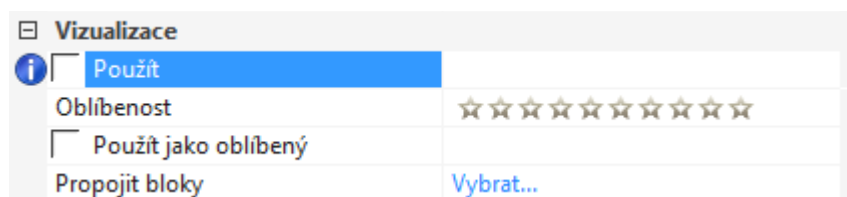
Narozdíl od teplovodního topení, kde výstupní vodu pro celý objekt řídí směšovací ventil nebo jiný zdroj, elektrické topení může snadno dosáhnout teploty 60°C. To by mohlo vést k poškození podlahy, praskání dlažby nebo i k popálení a jiným zraněním. Z toho důvodu je nutné kromě prostorové teploty monitorovat i teplotu podlahy.

## postup programování:

- 1) vytvořit novou stránku s názvem Koupelna
- 2) přednastavit stránku jako Koupelna
- 3) do programovací strany vložit funkční blok Inteligentní regulace pokojové teploty
- 4) na vstup  $\theta_c$  připojit teplotní senzor (použijte zástupné zařízení tlačítko Touch Tree)
- 5) vložit blok Ovládání klimatu do programu. Po vložení bloku do programovací strany je možné vybrat bloky IRC, které mají být vázané s blokem ovládání klimatu. Vyberte pouze blok IRC v koupelně

pozn. u elektrického podlahového topení se vždy páruje blok Ovládání klimatu s jedním blokem IRC v rámci místnosti. Blok tedy Ovládání klimatu není centrální, ale lokální pro danou místnost.

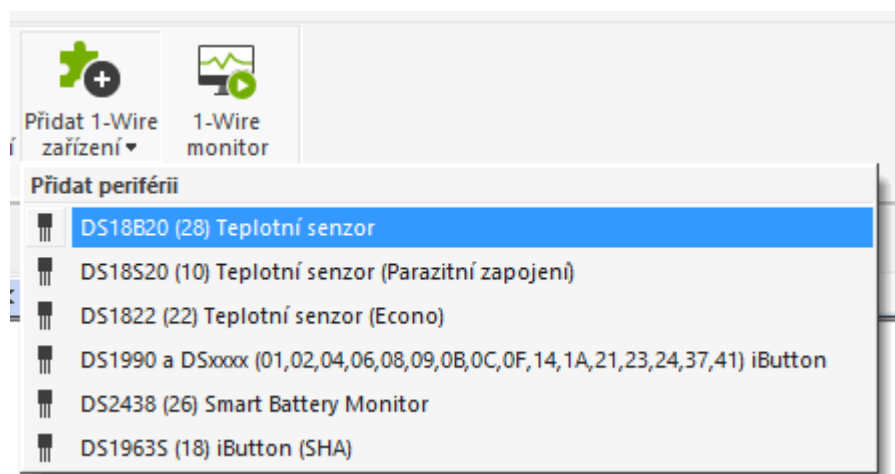
- 6) Ovládání klimatu přejmenovat na El. podlaha a vypnout jeho zobrazení ve vizualizaci:



- 7) na výstup H bloku Ovládání klimatu připojit relé a pojmenovat jej el. podlaha. pozn. pokud již nejsou k dispozici volná relé na Miniserveru, použijte zástupné zařízení Relay Extension
- 8) nastavit parametr Mode =1 (el. podlaha neumí chladit)
- 9) v bloku IRC upravit [nastavení zdroje](#) pouze pro topení



10) přidat do projektu zástupné zařízení 1-wire extension a následně pod 1-wire extensionem zástupné zařízení Teplotní senzor DS18B20:



- 11) teplotní senzor vložit do programovací strany pojmenovat jej "Teplota podlahy"
- 12) do programovací strany vložit funkční blok Prahový přepínač (vložit funkční blok > analog > prahový přepínač)
- 13) teplotu podlahy připojit na vstup V prahového přepínače
- 14) výstup O prahového přepínače připojit na vstup Off bloku ovládání klimatu
- 15) nastavit parametry prahového přepínače Von = 28 a Voff = 27

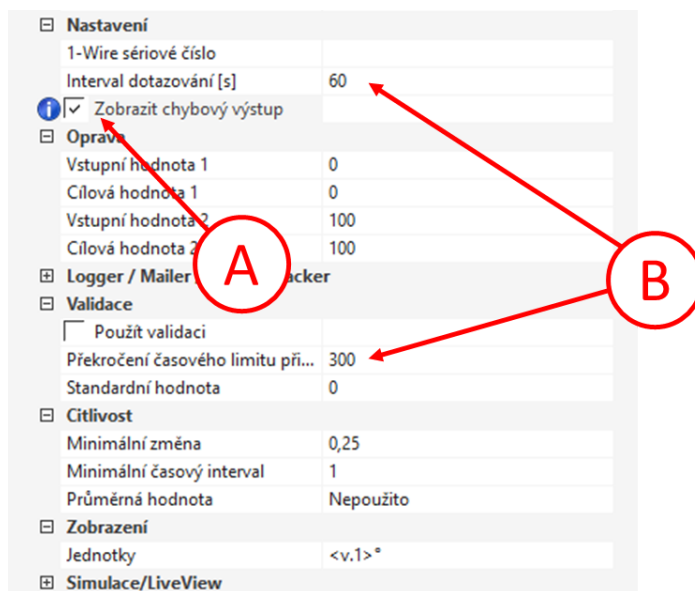
**vysvětlení:**

Blok IRC předává požadavek na topení bloku Ovládání klimatu a ten spíná relé podlahy. Pokud teplota podlahy bude větší nebo rovno 28°C prahový přepínač zapne výstup O a tím aktivuje vstup Off který zablokuje blok Ovládání klimatu a vypne relé podlahy. Po ochlazení podlahy na menší nebo rovno 27°C se výstup prahového přepínače vypne a tím odblokuje Ovládání klimatu. Pokud je z bloku IRC stále požadavek na vytápění, Ovládání klimatu opět sepne relé.

### Doporučené programování:

S ohledem na možná rizika je důrazně doporučeno přidat ochranou logiku v případě poruchy teplotního čidla.

- 1) ve vlastnostech teplotního senzoru zobrazit chybový výstup
- 2) chybový výstup připojit na vstup Off bloku Ovládání klimatu



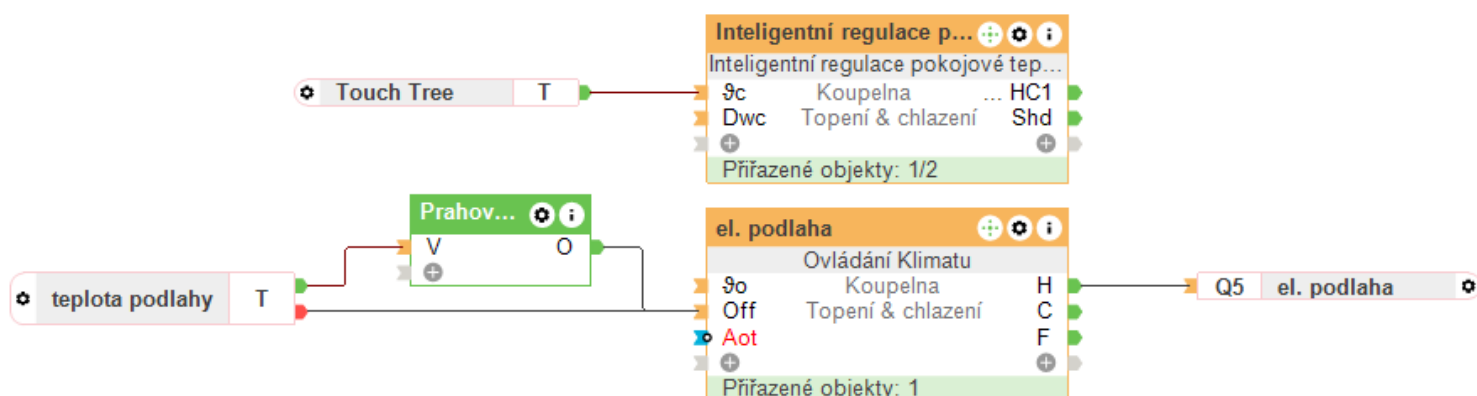
A) zapnutí chybového výstupu

B) nastavení intervalu dotazování a překročení limitu příjmu

### vysvětlení:

Chybový výstup se aktivuje v případě, že miniserver nedostane určitý čas data od čidla. Ve výchozím nastavení se Miniserver dotazuje každých 60 vteřin a pokud do 5 minut (překročení limitu příjmu 300s) nedostane od čidla odpověď, aktivuje chybový výstup.

### program el. podlahového topení:



pozn. pokud je blok Ovládání klimatu zobrazen ve vizualizaci je vhodné přejmenovat blok Prahový přepínač. Název Prahového přepínače se propíše do chybové zprávy při aktivním vstupu Off bloku Ovládání klimatu.